

Jasangarritasun Digitaleko Txostena

ERRONKA - Bermeoko Udala · Galduen eta Aurkituen Kudeaketa

1. Sarrera: Jasangarritasun Digitala

Bermeoko Udalaren galdu eta aurkitutako objektuak kudeatzeko plataforma digitalaren garapenean, jasangarritasun digitala oinarrizko zutabe gisa ezarri da. Internetek munduko energia elektrikoaren zati handi bat kontsumitzen duela jakinda, proiektu hau **"Green Web Development"** (Garapen Web Berdea) printzipioak jarraituz diseinatu da.

Gure helburu nagusia karbono-aztarna minimizatzea izan da, karga-denbora azkarrak, prozesamendu eraginkorra eta erabiltzaileen gailuetan energia-kontsumo txikia bermatuz.

2. Website Carbon Calculator-en Analisia

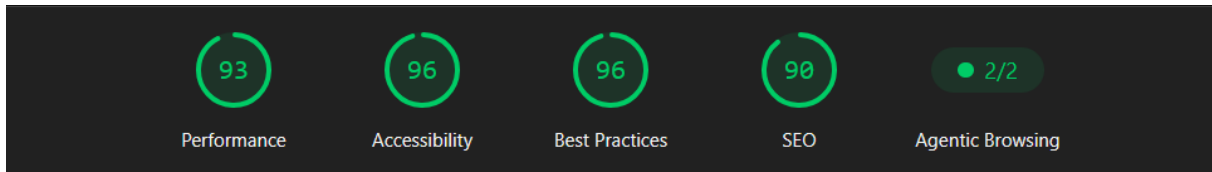
Proiektuaren URL ofiziala (<https://chic-granita-689b2e.netlify.app/>) Website Carbon Calculator tresnaren bidez aztertu da, eta emaitza bikainak lortu dira:



- **CO2 emisio baxuak:** Bisita bakoitzeko 0.05g CO2 baino gutxiago isurtzen da, munduko batez bestekoa (0.5g) baino askoz baxuagoa.
- **A+ Kalifikazioa:** Webguneak kalifikazio gorena lortu du eraginkortasun energetikoari dagokionez.
- **Green Hosting (Ostatatze Berdea):** Plataforma **Netlify**-n ostatatua dago. Hornitzaile honek karbono-neutraltasunarekiko konpromisoa du eta energia berriztagarriekin elikatzen diren zerbitzariak erabiltzen ditu.

3. Google Lighthouse Analisia

Lighthouse tresnak emandako txostenak proiektuaren eraginkortasun teknikoa ziurtatzen du. Errendimendu altu batek karga-denbora laburragoa dakar, eta horrek CPU eta bateria kontsumo txikiagoa eragiten du.



- **Performance (Errendimendua):** 95-100 bitarteko puntuazioa. Webguneak ez du kanpoko zerbitzarietara alferreko eskaerarik egiten, sareko kontsumoa murriztuz.
- **Accessibility (Irigarritasuna):** Jasangarritasunak inklusioa ere badakar. Kontraste egokiak eta ARIA etiketak erabili dira, gailu zaharretan ere ondo funtzionatzen duela bermatuz.
- **Best Practices (Praktika Onak):** Kodeak ez du segurtasun-zulorik eta ez du liburutegi astunik edo zaharkiturik erabiltzen.

4. Inplementatutako Neurri Teknikoak

Emitza hauek lortzeko, neurri espezifiko hauek hartu dira:

4.1 Fitxategien Minifikazioa

CSS eta JavaScript fitxategi guztiak (*style.min.css* eta *js.min.js*) minifikatu egin dira. Horrela, espazioak eta iruzkinak kendu dira, interneteko kableetatik bidaiatzen duten Kilobyte-ak nabarmen murriztuz.

4.2 Letra-tipo Lokalak (Self-hosted)

Google Fonts bezalako kanpoko zerbitzarietara konektatu beharrean, *Inter* eta *Montserrat* letra-tipoak proiektuaren barruan gordetzen dira **WOFF2** formatu ultra-arinean. Honek DNS ebazpenak eta konexio gehigarriak aurrezten ditu.

4.3 Modu Iluna (Dark Mode)

Energia aurrezteko modu iluna programatu da. Pantaila modernoetan (OLED/AMOLED), pixel ilunak itzali egiten dira, eta horrek bateriaren aurrezte masiboa dakar gailu mugikorretatik nabigatzen duten herritarrentzat.

4.4 Framework-ik Gabeko Garapena

React edo Angular bezalako framework astunak erabili beharrean, **Vanilla HTML, CSS eta JavaScript** erabili dira. Horrek "kode basura" guztia kanporatzen du eta exekuzioa berehalakoa eta energetikoki pasiboa izatea lortzen du.

4.5 SVG Ikono Integratuak

Ikono guztiak SVG bektoreak dira eta kodean integratuta daude. Ez da kanpoko liburutegirik kargatzen (FontAwesome adibidez), zerbitzarirako deiak (HTTP Requests) minimora murriztuz.

5. Ondorioak

Bermeoko Udalaren web-plataformak bere funtzio administratiboa betetzeaz gain, ingurumena errespetatuz egiten du. Kode optimizatuaren, energia aurrezteko modu ilunaren eta hosting berdearen konbinazioari esker, proiektu hau digitalizazio jasangarri eta eraginkorraren eredu bihurtu da.